BÀI 2: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

1. Mục Tiêu

- Khai báo thư viện, toán tử cơ bản
- Kiểu dữ liệu: số nguyên, số thực, chuỗi, luận lý, None, Tuple, List, Set, Dictionary
- Nhập / xuất dữ liệu
- Cấu trúc điều khiển: điều kiện (if), lặp (for, while), list comprehension
- Xử lý ngoại lệ, hàm
- Xử lý tham số dòng lệnh

2. Bài tập thực hành

2.1 Nhập/xuất, biểu thức tính toán

Bài 1. Tính giá trị hàm số

Hãy viết chương trình nhập vào số thực x và tính giá trị biểu thức:

$$f(x) = x + \frac{x^5}{5!} + \frac{\sqrt{|x|}}{x^{3/2}}$$

```
Moi ban nhap vao gia tri cua bien so x: 2.3
Gia tri cua ham so f(2.3) = 3.27.
```

Hướng dẫn:

```python
# Khai báo thư viện
import math

# Nhập dữ liệu
x   = float(input('Moi ban nhap vao gia tri cua bien so x: '))
# Xử lý
""" CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
f_x = x + (x ** 5) / (1 * 2 * 3 * 4 * 5) + math.sqrt(math.fabs(x)) / math.pow(x, 3.0 / 2)

# Xuất dữ liệu
print(f'Gia tri cua ham so f({x}) = {f_x: .2f}.')
```

Bài 2. Đổi sang giờ phút giây

Một thiết bị hoạt động được t giây. Hãy viết chương trình chuyển số giây đó dưới dạng số giờ, số phút và số giây.

```
Nhap vao tong so giay: 4810
4810 giay co dang 1:20:10
```

Hướng dẫn:

```python
# Nhập dữ liệu
t  = int(input('Nhap vao tong so giay: '))

# Xử lý
""" CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
hh = t // (60*60)
mm = (t % (60 * 60)) // 60
ss = t % 60

# Xuất dữ liệu
print(f'{t} giay co dang {hh}:{mm}:{ss}')
```

2.2 Cấu trúc lựa chọn

Bài 3. Giải phương trình bậc 1

Nhập 2 số thực a, b. Tìm nghiệm của phương trình bậc 1 ax + b = 0.

```
Moi ban nhap he so a: 1
Moi ban nhap he so b: 5
```

© DNTAI

```
Phuong trinh 1x + 5 = 0 co 1 nghiem x = -5.00.
```

Hướng dẫn:

```
# Nhập dữ liệu
a = int(input('Moi ban nhap he so a: '))
b = int(input('Moi ban nhap he so b: '))

# Xử lý
""" CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
flag, x = None, None
if a == 0:  # b = 0
    if b == 0:  # 0 = 0 --> vsn
        flag = -1  # vsn
    else:  # b<>0: = 0 --> vn
        flag = 0  # vn
else:  # a<>0: x = -b / a
    flag = 1
    x = -b / a
# if

# Xuất dữ liệu
s = f'Phuong trinh {a}x + {b} = 0'
if flag == -1:
    print(f'{s} vo so nghiem.')
elif flag == 0:
    print(f'{s} vo nghiem.')
else:
    print(f'{s} co 1 nghiem x = {x: .2f}.')
# if
```

Bài 4. Chuyển ký số sang số

Nhập một chuỗi s là chuỗi biểu diễn ký tự số trong tiếng Anh gồm {zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine}. Hãy kiểm tra chuỗi nhập có hợp lệ không? Nếu hợp lệ thì in ra ký số của chuỗi đó và chuỗi ký số bên tiếng việt tương ứng.

```
Moi ban nhap chuoi ky so s: One
Chuoi vua nhap hop le!
"One" bieu dien so cho "1" va ung voi tieng Viet "mot".

Moi ban nhap chuoi ky so s: hello
Chuoi vua nhap khong hop le!
```

Hướng dẫn:

```
s = input("Moi ban nhap chuoi ky so s: ")

en  = ["zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine"]
vi  = ["khong", "mot", "hai", "ba", "bon", "nam", "sau", "bay", "tam", "chin"]
num = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
""" CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
if s.lower() not in en:
    print("Chuoi vua nhap khong hop le!")
else:
    print("Chuoi vua nhap hop le!")
    p = en.index(s.lower())
    print(f'"{s}" bieu dien cho "{num[p]}" va ung voi tieng Viet "{vi[p]}"')
# if
```

2.3 Cấu trúc lặp

Bài 5. Tính tổng các số chẵn

Nhập một số nguyên n. Hãy tính tổng các số chẵn từ 1 đến n.

```
Moi ban nhap so nguyen n: 10
Tong cac so chan tu 1 den 100 la 2550.
```

Hướng dẫn:

```
# Nhập dữ liệu
n   = int(input("Moi ban nhap so nguyen n: "))
```

© DNTAI

```
# Xuất dữ liệu
""" CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
a_n = range(1, n + 1) # sinh khoản các số từ 1 đến n
s   = 0
for i in a_n:
    if i % 2 == 0:
        s = s + i
    # if
# for

print(f'Tong cac so chan tu 1 den {n} la {s}.')
```

Bài 6. Kiểm tra số nguyên tố

Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy kiểm tra xem n có phải là nguyên tố không?

```
Moi nhap nhap so nguyen n: 10
10 khong phai la so nguyen to.
Moi nhap nhap so nguyen n: 97
97 la so nguyen to.
Lưu ý: n là số nguyên tố khi và chỉ khi không tồn tại số nguyên từ $2$ đến $\sqrt(n)$ mà chia
hết cho n.
```

Hướng dẫn:

```
# Nhập dữ liệu
n   = int(input("Moi ban nhap so nguyen n: "))

# Xử lý
""" CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
if n == 1:
    lant = True
else:
    i = 2
    lant = True
    while i*i <= n:
        if n % i == 0:
            lant = False
            print(i)
            break
        i = i + 1
    # while
# if

# Xuất dữ liệu
if lant == True:
    print(f'{n} la so nguyen to.')
else:
    print(f'{n} khong la so nguyen to.')
```

2.4 Xử lý ngoại lệ và hàm số

Bài 7. Giải phương trình bậc 2

Nhập 3 số thực a, b, c (có kiểm tra dữ liệu nhập số thực). Hãy xây dựng hàm giải phương trình bậc 2 ax^2+bx+c=0 và in kết quả giải ra màn hình.

```
Moi ban nhap he so a, b, c:  a b c
Ban nhap sai! Moi ban nhap lai!
Moi ban nhap he so a, b, c:  1 a 3
Ban nhap sai! Moi ban nhap lai!
Moi ban nhap he so a, b, c: 1 5 6
Phuong trinh bac 2 1x^2 + 5x + 6 = 0 co 2  nghiem x1 = -2.00, x2 = -3.00.
```

Hướng dẫn:

- Hàm NhapDuLieu

```
def NhapDuLieu():
    """
    Input:
        Ban phim = 1 5 6
    Output:
```

© DNTAI

```
        (a, b, c) --> (1, 5, 6)
    """
    """ CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
    is_valid = False
    while is_valid == False:
        try:
            line = input("Moi ban nhap he so a, b, c: ")
            a_snum = line.split(" ")
            a, b, c = int(a_snum[0]), int(a_snum[1]), int(a_snum[2])
            is_valid = True
        except:
            is_valid = False
    # while

    return a, b, c
# NhapDuLieu

# Kiểm tra hàm
a, b, c = NhapDuLieu()
# Moi ban nhap he so a, b, c:  1 5 6
```

- Hàm GiaiPhuongTrinhBac2

```
def GiaiPhuongTrinhBac2(a, b, c):
    """
    Input: a, b, c
    Output:
    + flag = -1 (VSN), 0 (VN), k (k nghiem)
    + () --> flag = -1, 0
    + (x) --> flag = 1
    + (x1, x2) --> flag = 2
    """
    import math
    flag = None
    x = ()

    """ CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
    if a == 0:  # bx + c = 0
        if b == 0:  # c = 0
            if c == 0:  # 0 = 0: VSN
                flag = -1
            else:  # c<>0 = 0: VN
                flag = 0
            # if
        else:  # b<>0: bx + c = 0 ==> x = -c / b
            flag = 1
            x1 = -c / b
            x = x + (x1,)  # dua vao tuple x
        # if
    else:  # ax^2 + bx + c = 0
        delta = b * b - 4 * a * c
        if delta < 0:
            flag = 0
        elif delta == 0:  # x = -b / (2a)
            flag = 1
            x = -b / (2 * a)
        else:
            flag = 2
            x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
            x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
            x = x + (x1, x2,)
        # if
    # if
    return flag, x
# GiaiPhuongTrinhBac2

print("a = 0")
flag, x = GiaiPhuongTrinhBac2(0, 0, 0)
print(f'So nghiem: {flag}, nghiem = {x}')
flag, x = GiaiPhuongTrinhBac2(0, 0, 5)
```

© DNTAI

```
print(f'So nghiem: {flag}, nghiem = {x}')
flag, x = GiaiPhuongTrinhBac2(0, 5, 6)
print(f'So nghiem: {flag}, nghiem = {x}')

print("a <> 0")
flag, x = GiaiPhuongTrinhBac2(5, 1, 2)
print(f'So nghiem: {flag}, nghiem = {x}')
flag, x = GiaiPhuongTrinhBac2(1, 2, 1)
print(f'So nghiem: {flag}, nghiem = {x}')
flag, x = GiaiPhuongTrinhBac2(1, 5, 6)
print(f'So nghiem: {flag}, nghiem = {x}')
"""
a = 0
So nghiem: -1, nghiem = ()
So nghiem: 0, nghiem = ()
So nghiem: 1, nghiem = (-1.2,)
a <> 0
So nghiem: 0, nghiem = ()
So nghiem: 1, nghiem = -1.0
So nghiem: 2, nghiem = (-3.0, -2.0)
"""
```

- Kết nối bài

```
# Kết nối bài
a, b, c = NhapDuLieu()
# Gọi hàm giải
flag, x = GiaiPhuongTrinhBac2(1, 5, 6)
# Xuất dữ liệu
s = f'Phuong trinh bac 2 {a}x^2 + {b}x + {c} = 0'
if flag == -1:
    print(f'{s} co vo so nghiem!')
elif flag == 0:
    print(f'{s} vo nghiem!')
elif flag == 1:
    print(f'{s} co 1 nghiem, x = {x[0]}!')
elif flag == 2:
    print(f'{s} co 2 nghiem, x1 = {x[0]}, x2 = {x[1]}!')
# if
# Moi ban nhap he so a, b, c:  1 5 6
# Phuong trinh bac 2 1x^2 + 5x + 6 = 0 co 2 nghiem, x1 = -3.0, x2 = -2.0!
```

2.5 Dữ liệu nâng cao (List, Tuple, Set, Dictionary)

Bài 8. Các thao tác xử lý mảng số

Viết chương trình xây dựng các hàm sau cho List và kiểm tra tính đúng đắn của các hàm số:

+ Nhập một mảng số từ bàn phím cách nhau bởi khoảng trắng. Xuất mảng ra màn hình.

+ Sinh một mảng số ngẫu nhiên có n phần tử trong khoảng a, b.

+ Tính tổng của mảng số, đếm các phần tử chẵn, lẻ trong mảng.

+ Cho một mảng số, hãy trả về dãy chẵn, dãy lẻ.

```
a = NhapMang()
XuatMang(a)
b = SinhNgauNhien(10, -10, 10)
XuatMang(b)
tong, chan, le = TinhTongChanLe(b)
a_chan, a_le = TimChanLe(b)
```

Hướng dẫn:

- Nhập mảng

```
def NhapMang():
    """
    Input:
        Ban phim = 1 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 10 2
    Output:
        a = [1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 10, 2]
    """
```

© DNTAI

```
    """ CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
    line = input("Moi ban nhap mang (cach nhau khoang trang): ")
    a = []
    a_snum = line.split(" ")
    for ai in a_snum:
        a.append(ai)
    return a
# NhapMang

a = NhapMang() # 1 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 10 2
print(a)
# Moi ban nhap mang (cach nhau khoang trang):  1 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 10 2
# ['1', '4', '1', '2', '3', '4', '1', '2', '3', '3', '1', '2', '3', '4', '10', '2']
```

- Xuất Mảng

```
def XuatMang(a):
    """
    Input:
        a = [1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 10, 2]
    Output:
        In ra man hinh:
            Mang co 16 phan tu: 1 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 10 2
    """
    """ CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
    print(f'Mang co {len(a)} phan tu: ', end = '')
    for i in range(len(a)):
        print(a[i], end = ' ')
    print()
# XuatMang

a = [1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 10, 2]
XuatMang(a)
# Mang co 16 phan tu: 1 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 10 2
```

- Sinh ngẫu nhiên

```
import random
def SinhNgauNhien(n, vmin = -10, vmax = 10):
    """
    Input:
        n = 30, vmin = -10, vmax = 10
    Output:
        a = [-1, -4, -8, 6, 4, -5, -1, -4, -9, -5, -10, 0, -6, 2, 1, -9, -9, 10, -8, -9, -7,
9, 2, -4, -1, -6, 5, -6, 9, -8]
    """
    a = []
    """ CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
    for i in range(n):
        ai = random.randint(vmin, vmax)
        a.append(ai)
    # for
    return a
# SinhNgauNhien

b = SinhNgauNhien(30, -10, 10)
print(b)
b = SinhNgauNhien(30, vmin = 0)
print(b)
b = SinhNgauNhien(30, vmax = 2)
print(b)
```

- Đếm tổng chẵn lẻ

```
def DemTongChanLe(a):
    """
    Input: a[] = [1, 4, 2, 0, -1, -7, 3, -6, 4, 9, -5, 7, 7, -7, -10, 1, -10, 9, -4, -6, 10, -
2, -10, -8, -3, 2, -7, -10, 6, 0]
    Output: tong, sochan, sole
    """
    tong = 0
    sochan = 0
```

© DNTAI

```
    sole = 0

    """ CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
    for ai in a:
        tong = tong + ai
        if ai % 2 == 0:
            sochan = sochan + 1
        else:
            sole = sole + 1
    # for

    return tong, sochan, sole
# DemTongChanLe

a = [1, 4, 2, 0, -1, -7, 3, -6, 4, 9, -5, 7, 7, -7, -10, 1, -10, 9, -4, -6, 10, -2, -10, -8, -
3, 2, -7, -10, 6, 0]
print(DemTongChanLe(a))
a = [9, 6, 5, 0, 8, 8, 1, 10, 0, 0, 1, 1, 2, 7, 1, 10, 9, 1, 10, 8, 2, 8, 4, 5, 4, 5, 5, 3, 6,
2]
print(DemTongChanLe(a))
# (-31, 17, 13)
# (141, 17, 13)
```

- Xuất chẵn lẻ

```
def DayChanLe(a):  # Gia tri tra ve
    """
    Input:
        a = [1, 4, 2, 0, -1, -7, 3, -6, 4, 9, -5, 7, 7, -7, -10, 1, -10, 9, -4, -6, 10, -2, -
10, -8, -3, 2, -7, -10, 6, 0]
    Output: (achan, ale)
        achan = [4, 2, 0, -6, 4, -10, -10, -4, -6, 10, -2, -10, -8, 2, -10, 6, 0]
        ale = [1, -1, -7, 3, 9, -5, 7, 7, -7, 1, 9, -3, -7]
    """
    achan = []
    ale = []

    """ CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
    for ai in a:
        if ai % 2 == 0:
            achan.append(ai)
        else:
            ale.append(ai)
    # for
    return achan, ale
# DayChanLe

a = [1, 4, 2, 0, -1, -7, 3, -6, 4, 9, -5, 7, 7, -7, -10, 1, -10, 9, -4, -6, 10, -2, -10, -8, -
3, 2, -7, -10, 6, 0]
achan, ale = DayChanLe(a)
print(f'DayChanLe:\nChan = {achan}\nLe = {ale}\n')
# DayChanLe:
# Chan = [4, 2, 0, -6, 4, -10, -10, -4, -6, 10, -2, -10, -8, 2, -10, 6, 0]
# Le = [1, -1, -7, 3, 9, -5, 7, 7, -7, 1, 9, -3, -7]
```

Bài 9. Các thao tác trên tập hợp, từ điển

Viết chương trình nhập vào một dãy ký tự a cách nhau bởi khoảng trắng. Hãy thực hiện:

- In các ký tự trong a không trùng nhau và được sắp theo thứ tự tăng dần
- Đếm số lần xuất hiện các ký tự trong dãy a

Hướng dẫn:

- Xử lý không trùng

```
def XuLyKhongTrung(a):
    """
    Input:
        a = ['A', 'G', 'C', 'A', 'C', 'F', 'F', 'T', 'H']
```

© DNTAI

```
    Output:
        s = ['A', 'C', 'F', 'G', 'H', 'T']
    """
    s = set([])
    """ CÁC BẠN LÀM BÀI Ở ĐÂY """
    for ai in a:
        s.add(ai)

    return sorted(s)
# XuLyKhongTrung

a = ['A', 'G', 'C', 'A', 'C', 'F', 'F', 'T', 'H']
b = XuLyKhongTrung(a)
print(b)
# ['A', 'C', 'F', 'G', 'H', 'T']
```

- Đếm tần số xuất hiện

```
def DemSoLanXuatHien(a):
    """
    Input:
        a = ['A', 'G', 'C', 'A', 'C', 'F', 'F', 'T', 'H']
    Output:
        dem = {'A': 2, 'G': 1, 'C': 2, 'F': 2, 'T': 1, 'H': 1}
    """
    dem = {}  # (k, v): k (ky tu) v (so lan xuat hien)
    for ai in a:
        if dem.get(ai) is None:
            dem[ai] = 1
        else:
            dem[ai] = dem[ai] + 1
    # for

    return dem
# DemSoLanXuatHien

a = ['A', 'G', 'C', 'A', 'C', 'F', 'F', 'T', 'H']
b = DemSoLanXuatHien(a)
print(b)
# {'A': 2, 'G': 1, 'C': 2, 'F': 2, 'T': 1, 'H': 1}
```

--- Hết ---

© DNTAI